

NOMBRE Y APELLIDO:.....
2° RECUPERATORIO - 1° PARCIAL CONTROL DE GESTION

1. Considere la siguiente serie de tiempo:

Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Valor	15	17	20	14	18	16	21	15	18

Expresando los valores con 3 (tres) decimales:

- Desarrollar el promedio móvil de 5 semanas para esta serie de tiempo.
- Determinar el pronóstico para la semana 10.
- Calcular el MAD (Desviación Media Absoluta), el MAPE (Error Porcentual medio absoluto) y el EMC (Error Cuadrático Medio) para el promedio móvil de 5 semanas.

b) Pronostico 10 = 17,600

c) MAD = 2,000 // MAPE = 12,345% // EMC = 6,480

2. Se ha relevado la situación actual de la empresa POYIU SA observándose lo siguiente:

- Utilidades Brutas anuales: 2.720.940\$
- Margen Bruto sobre Ventas: 43,5%
- La Ventas son un 50 % superiores al Activo Total
- Gastos de Estructura anuales (Adm, Com y Depreciaciones): 674.000\$
- El financiamiento de proveedores equivale al 32% del Costo de Mercadería Vendida anual
- El saldo de Deudas Sociales a fin del Ejercicio es de 55.000\$
- Los Gastos Anuales por intereses resultaron ser de 606.690\$
- La tasa de interés promedio pagada por la deuda onerosa fue del 32,1%
- El Fondo de Maniobra es de -406.250\$
- Las Necesidades Operativas de Fondos alcanzan 485.000\$
- Relación Deuda Onerosa Corto Plazo/Deuda Onerosa de Largo Plazo: 1,44
- Tasa de Impuesto a las ganancias que alcanzó a la empresa: 35%

Calcular:

- ROE
- La Liquidez Corriente
- La Liquidez Absoluta

a) ROE = 85,56%

b) Liq.Cte = 0,823

c) Liq. Absoluta = 0,097

3. Una empresa que elabora 3 productos (A, B y C) se encuentra frente a un aumento general de salarios del 20%. ¿En cuánto debería modificarse el precio de venta del producto A, para compensar dicho incremento salarial, teniendo en cuenta que, por razones de competencia, el producto B no puede variar su precio de venta y el producto C sólo admite un incremento del 5%? Los 3 productos son bienes normales y, a los precios actuales y a los modificados propuestos, su demanda es totalmente inelástica.

Datos:

	Producto A	Producto B	Producto C
Precio de venta (\$/u)	16,20	9,50	13,50
Volumen de Ventas (u)	100.000	85.000	120.000
Costo Variable (\$/u)	6,20	7,20	5,30
% MOD y MOI (var.)	30%	25%	40%
Gastos Fijos Propios (\$)	10.000	25.000	12.500
Gastos Fijos Prorrteados (\$)	25.000	20.000	37.000
% salarios en GFPropios	10%	12%	12%
% salarios en GFProrrteados	45%	45%	45%

$$\Delta U = \sum_i (CM_i \times (Q_i) + V_i \times (p_i) - CV_i \times (cv_i) - Fi(F_i))$$

2,849%, nuevo precio sería 16,66 \$/u

4. La rotación de inventarios y de cuentas por cobrar son de 4,8 veces/trimestre y de 3,5 veces/trimestre, respectivamente.

La permanencia de la cuenta proveedores es de 28 días promedio.

Las ventas trimestrales según Cuadro de Resultados fueron de \$ 1.325.000.-

El financiamiento cíclico por día es de \$ 2.820.- y el costo promedio diario de \$ 3.205.-

Determinar:

- El Plazo de Maduración y el Ciclo del Efectivo.
- Las Necesidades Cíclicas de la empresa.
- Las Necesidades Operativas de Fondos. (NOF)
- Realizar un gráfico en función del tiempo mostrando todos los ciclos

a) Ciclo de maduración = 44,5 // Ciclo efectivo = 16,5

b) Necesidades cíclicas 518.165 \$

c) NOF = 439.205 \$

5. Se cuenta con los siguientes datos de la empresa YUPI SA (en miles de \$):

ACTIVO		PASIVO		CUADRO RESULTADOS	
Caja y Banco	25	Proveedores	90	Ventas	1820
Clientes	130	Ds. Sociales	20	C. Merc Vend	1430
Bs. de cambio	90	Ds. Financiera cp	90	Gs. Adm y Com.	85
		Ds. Financiera lp	135	Dep. y amort.	15
Activo Fijo neto	435	Bonos lp	125	Gs. Financieros	105
		PATRIMONIO NETO		Imp. Gcias.	65
Tasa Imp Gcias	35%	Capital	100		
Ke	23%	Resultados Ej.	120		

Determinar:

- EBITDA
- Ra
- FM
- Situación de Tesorería
- wacc (en % con 3 decimales)
- Si la empresa generó o destruyó valor
- Si conviene encarar un proyecto por el cual el Capital Invertido aumenta el 12%, mientras que el BAIL lo hace en un 6%, manteniéndose el resto de las variables constantes

a) EBITDA = 305

b) Ra = 17,68%

c) FM = 45

d) Situación de Tesorería = -65

e) WACC = 20,85%

f) EVA = 75 Generó valor

g) New EVA 72,54 Perdió valor

6. Una empresa elabora un solo producto, cuyo costo estándar unitario es de:

Materiales (12,5 kgr/u. a 10,00 \$/kgr.) 125,00 \$/u

Mano de Obra (1,5 hora/u a 36,00\$/hora) 54,00 \$/u

El volumen normal de producción es de 54.000 unidades

Durante el mes de octubre se registraron las siguientes transacciones:

- Se produjeron 54.500 unidades
- Salarios devengados por mano de obra: 3.019.200 \$
- Compras de materia prima: 320 tn. a 3.120.000 \$
- Productividad real de la Mano de obra: 1,52 hs/un.
- Consumo real de materia prima: 627.300 kg.

Utilizando la información precedente calcular la Variación Precio de la Materia Prima y la Variación Eficiencia de la Mano de Obra, indicando, en ambos casos, si es Favorable o Desfavorable.

VPMP = -80.000\$ favorable

VEMO = 39.240 \$ desfavorable

1) FORECAST

PROMETIO MOVIL 5 SEMANAS

SEMANA	1	2	3	4	5	6	7	8	9
VALOR	15	17	20	14	18	16	21	15	18

SEM	VALOR	PROM	ERROR	ERROR ABS	ERROR ²	ERROR %
1	15					
2	17					
3	20					
4	14					
5	18					
6	16	16,8	-0,8	0,8	0,64	5% 0,8/16
7	21	17	4	4	16	19,05% 4/21
8	15	17,8	-2,8	2,8	7,84	18,67% 2,8/15
9	18	16,8	1,2	1,2	1,44	6,67%

$$P_{MOVIL SEM 6} = (15 + 17 + 20 + 14 + 18) / 5 = 16,8$$

$$P_{MOVIL SEM 7} = (17 + 20 + 14 + 18 + 16) / 5 = 17$$

$$P_{MOVIL SEM 8} = (20 + 14 + 18 + 16 + 21) / 5 = 17,8$$

$$P_{MOVIL SEM 9} = (14 + 18 + 16 + 21 + 15) / 5 = 16,8$$

a) PROM MOVIL 5 SEMANAS

$$PROM MOV 5 = (16 + 21 + 15 + 18) / 4 = 17,5$$

b) MAD

$$MAD = \frac{0,8 + 4 + 2,8 + 1,2}{4} \rightarrow MAD = \frac{8,8}{4} \rightarrow MAD = 2,2$$

$$MAPE = (0,05 + 0,195 + 0,1867 + 0,0667) / 4 \rightarrow MAPE = 12,316\%$$

$$EMC = (0,64 + 16 + 7,84 + 1,44) / 4 \rightarrow EMC = 6,48$$

$$\frac{16 + 16 + 21 + 15 + 18}{5} = 17,6 \text{ Prom sem 10.}$$

② POYIU SA

UB	2720940
MB/VENTA	43,5%
ADM, COM, DEP	674 000
VENTAS	50% + 1 A TOT
FINAC. PROV.	32% CMV
DEUDA Sc.	55 000
GROS ANUAL x INT	606 690
FM	-406 250
NCF	485 000
DO CP/DO LP	1,44
II GG	35%
TASA INT x DO	32,1

ACTIVO		PASIVO	
CASH Y BANCO	-	PROV (RC)	1130940
CxV	-	DEUDA Sc. (RC)	55000
BdC	-	DEUDA FIN CP (RC)	115409,8
ACTIVO CTE	-	DEUDA FIN LP (PNC)	774590
ACTIVO NO CTE	2274953		
		PASIVO TOT	3.075.909,8

ACTIVO TOT 4170022

$$PROV = 0,32\% \cdot CMV$$

$$PROV = 0,32 \cdot 3534094,4$$

$$PROV = 1.130.940,2$$

$$iDO = 0,321 = \frac{GFIN}{DO}$$

$$DO = \frac{606690}{0,321}$$

$$DO = 1.890.000$$

$$AT = \frac{VENTAS}{1,5} = \frac{6255034,48}{1,5}$$

$$AT = 4170022,9$$

$$FM = PNC + PN - ANO CTE$$

$$-406250 - 774590 - 1094113,1 = -ANO CTE$$

$$ANO CTE = 2274953,1$$

$$ACTE = ATOT - ANO CTE = 1895069,8$$

VENTAS	6255034,48
(CMV)	(3534094,4)
UB	2720940
(GROS ADM, COM)	(674 000)
EBITDA	-
DEP Y AMORT	-
BAII (EBIT)	2046940
GASTOS FIN.	(606690)
BAI (EBT)	1440.250
II GG	504087,5
UTILIDAD NETA	936162,5

$$MB = \frac{UB}{V} \Rightarrow V = \frac{2720940}{0,435}$$

$$V = 6.255.034,48$$

$$\frac{DOCP}{DOLP} = 1,44$$

$$DO = DOCP + DOLP$$

$$DO = 1,44 + DOLP + DOLP$$

$$DO = 2,44 \cdot DOLP$$

$$DOLP = 774590$$

$$DOCP = 1,44 \cdot 774590$$

$$DOCP = 1.115.409,8$$

$$NCF = Acre - EFE - (PROV + D.Sc.)$$

$$485000 - 1895069,8 + (P + D.Sc.) = -EFE$$

$$EFE = 224159,84$$

$$ROE = \frac{UN}{PN} = \frac{936162,5}{1094113,1}$$

$$ROE = 85,56\%$$

$$\text{Liq CTE} = \frac{\text{ACTE}}{\text{PCTE}} = \frac{1\,895\,069,8}{\text{DEUDA PROV} + \text{DEUDA SC} + \text{DEUDA FIN OP}} = \frac{1\,895\,069,8}{2\,301\,319,8}$$

b) $\text{LIQ CTE} = 82,35\%$

$$\text{LIQ ABS} = \frac{\text{EFEC}}{\text{PCTE}} = \frac{224\,159,8}{2\,301\,319,8} \rightarrow \text{LIQ ABS} = 0,0974$$

④

IR INV

IR CLIENT

ROTACIÓN DE INVENTARIOS DE CxC = 4,8 VECES/TRIM y 3,5 VECES/TRIM

PERMANENCIA DE LA CUENTA PROV. = 28 DÍAS PROM. = CICLO CxP

VENTAS TRIMESTRALES SEGÚN CUADRO RES. = \$1325000.-

FINANCIAMIENTO CÍCLICO x DIA \$2820 y COSTO PROM DIARIO = \$3205

$$\text{CICLO INV} = \frac{\text{TRIM}}{\text{IR INV}} = \frac{90}{4,8} = 18,75 \approx 19 \text{ DÍAS}$$

$$\text{CICLO CIENTES (CxC)} = \frac{90}{3,5} = 25,71 \approx 26 \text{ DÍAS}$$

a) CICLO MADURACIÓN - CICLO EFECTIVO

$$\text{CICLO MADURACIÓN} = 18,75 + 21,4 \approx 44,5 = 45 \text{ DÍAS}$$

$$\text{CICLO EFECTIVO} = \text{CICLO MAD} - \text{CICLO CxP} = 44,5 - 28 = 16,5$$

b) NECESIDADES CÍCLICAS

$$\text{NEC. CÍCLICAS} = \text{SALDO INVENTARIO} + \text{CxC}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{SALDO INV} = \text{CICLO INV} \cdot \text{GASTO PROM DIARIO} = 19 \cdot 3205 = 60895 \\ \text{CxC} = \frac{\text{VTA} \cdot 1,21}{\text{IR}} = \frac{1325000 \cdot 1,21}{3,5} = 458071 \end{array} \right.$$

$$\text{NEC. CÍCLICAS} = 518966 \$$$

c) NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDO (NOF)

$$\text{NOF} = \text{NEC. CÍCLICAS} - \text{REC. CÍCLICOS}$$

$$\text{NOF} = 518966 - (2820 \cdot 28)$$

$$\text{FINANC. CÍCLICA} \cdot \text{CICLO CxP} \\ \text{x CICLO}$$

$$\text{NOF} = 440000 \$$$

⑤ YUPI S.A. (en miles \$)

* PASIVO NO CRE

ACTIVO	
Caja y banco	25
Clientes	130
Bs. de C	90
Ac. Corriente	245
Ac. Fijo Neto	435
ACTIVO TOTAL	680

Tasa IIGG	35%
ke	24%

PASIVO	
Proveedores	90
Ds. Sociales	20
Ds. Financiera CP	90
Ds. Financiera LP	135
Bonos IP	125
PASIVO TOTAL	460

PN	
Capital	100
Resultados EJ.	120
PASIVO + PN	680

CUADRO RES.	
Ventas	1820
C. Merc. Vend	1430
Eg. Adm y Com	85
Dep. y Amort.	15
Gs. Financiero	105
IIGG	65

a EBIT	290
b EBITDA	305
c Ra"	42,67%
d Ra'	27,72%
e Ra ROA	17,64%
f ROE	54,54%
g BAIDI	188,5
h FM	45

P&L

1 VENTAS	1820	
2 CMV	1430	
3 UB	390	1-2
4 G. ADM. COM	85	
5 EBITDA	305	2-4
6 DEP. Y AMORT	15	
7 BAI (EBIT)	290	5-6
8 EF	105	
9 BAI	185	7-8
10 IIGG	65	
11 UN	120	9-10

c) Ra" (RENDIMIENTOS DE EXPLOTACIÓN DE LOS ACTIVOS)

$$Ra'' = \frac{\text{EBIT (BAI)}}{\text{ACTIVO TOT}} = \frac{290}{680}$$

$$Ra'' = 0,4265 = 42,65\% > ROA$$

f) $ROE = \frac{UN}{PN} = \frac{120}{220}$

$$ROE = 0,5454 = 54,54\%$$

d) Ra' (RENDIMIENTO DE ACTIVOS SIN ESTRUCTURA DE CAPITAL)

$$Ra' = \frac{\text{EBIAT (BAIDI)}}{\text{ACTIVO TOT}} = \frac{188,5}{680}$$

$$\text{EBIAT} = \text{EBIT} \cdot (1 - \text{TAXES})$$

$$\text{EBIAT} = 290 \cdot (1 - 35\%)$$

$$\text{EBIAT} = \$188,5 \quad g)$$

$$Ra' = 0,2772 = 27,72\%$$

e) $ROA = \frac{UN}{\text{ACT. TOT}} = \frac{120}{680}$

$$ROA = Ra = 0,1764 = 17,64\%$$

h) FM = FONDO DE MANIOBRA

$$\text{RECURSOS PERMANENTES} = \text{PNC} + \text{PN} = 480$$

$$\text{PASIVO NO CRE} = 135 + 125 = 260$$

$$\text{ACTIVO NO CRE} = \$435$$

$$FM = RP - \text{ANC}$$

$$FM = 45$$

I) NOF (NECESIDAD OPERATIVAS DE FONDO)
IDENTIFICA EL MONTO DE ACTIVO NECESARIO PARA LA OPERACIÓN.

$$NOF = AC_{\text{UE}} - \text{EFECTIVO} - \text{RECURSOS ESPONTÁNEOS}$$

$$NOF = 245 - 25 - (\text{PROV.} + \text{DEUDA SC} + \text{SUETO} + \text{PROV})$$

$$NOF = 220 - (90 + 20 + 0 + 0)$$

$$NOF = 110$$

I)	NOF	110
J)	ST	-65
K)	DNC	65
L)	BALANCE	✓
M)	ROCE	34,59%
N)	ROIC	34,59
O)	DEUDA	350
P)	IFINAN.	19,5%
Q)	WACC	21,24%
R)	EVA	142,76
S)		

J) ST (SITUACIÓN TESORERÍA - DIFERENCIA ENTRE EL FM Y NOF)

$$ST = 45 - 110 \rightarrow ST = -65$$

K) DNC (DEUDA NETA DE CERDO - VISIÓN OPUESTA DEL ST)

$$DNC = -1 \cdot ST \rightarrow DNC = 65$$

L) BALANCE FINANCIERO ESQUEMATICO

110	NOF	DNC	65
435	ACT FIJO	REC PERM	480
CAPITAL INVERT. →	545	545	CAPITAL EMPLEADO

M) ROCE (REND SOBRE CAPITAL EMPLEADO)

$$ROCE = \frac{\text{BAIDI}}{\text{CAP. EMPLEADO}} = \frac{188,5}{545}$$

$$ROCE = 34,59\%$$

N) ROIC (REND SOBRE CAPITAL INVERTIDO)

$$ROIC = \frac{\text{BAIDI}}{\text{CAP. INV}} = \frac{188,5}{545} = 34,59\%$$

O) DEUDA O COSTO EXPLÍCITO

ETODOS LOS PASIVO QUE GENERAN INTERESES (DEUDA CEROZOSA) (D_0)

$$D_0 = \text{DCP} + \text{DLP} + \text{DOLG LP}$$

$$D_0 = \text{DEUDA BANCARIA} + \text{D.FINAN} + \text{BONO LP}$$

$$D_0 = 90 + 135 + 125 = 350$$

P) TASA FINANCIERA

$$\text{GASTOS FINAN} = 105$$

$$D_0 = 350 \quad \text{IFIN} = 19,5\%$$

$$i_{\text{FIN.}} = i \cdot (1 - \text{TAX}) = 30(1 - 35)$$

Q) WACC (COSTO PONDERADO DEL CAP.)

$$WACC = K_E \left(\frac{P_N}{P_N + D_0} \right) + K_D (1 - \text{TAX}) \left(\frac{D_0}{P_N + D_0} \right)$$

$$WACC = 24\% \left(\frac{220}{220 + 350} \right) + 19,5\% \left(\frac{350}{220 + 350} \right)$$

$$WACC = 21,24\%$$

R) EVA (VALOR ECO. AGREGADO)

$$EVA = \text{CAP. INV} \cdot (\text{ROIC} - \text{WACC})$$

$$EVA = 545(34,59 - 21,24) \rightarrow EVA = 142,76$$

S) CONVIENE ENCARAR UN PROYECTO:

$$\text{CAP. INV} = +12\% \quad \text{BAII} = +8\%$$

$$\text{ROIC} = \text{BAIDI} / \text{CAP. INV} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{BAIDI} = 188,5 \cdot 1,08 = 203,6 \\ \text{CAP. INV} = 545 \cdot 1,12 = 610,4 \end{array} \right.$$

$$EVA = \text{CAP. INV} (\text{ROIC} - \text{WACC}) \quad \text{ROIC} = \frac{203,6}{610,4} = 33,4\%$$

$$EVA_2 = 610,4(33,4 - 21,24)$$

$$EVA_2 = 43,95 \quad \text{VS.} \quad 142,76 \rightarrow \text{DIF. E} \quad 1,19$$

SE CREA 1,19 EVA ADICIONAL
CONVIENE ENCARARLO

$$VPMP = Q_{CMP} \cdot (P_{RMP} - P_{STDMP})$$

VARIACIÓN PRECIO MP

↳ comprada

$$V_{EMP} = P_{STDMP} \cdot (Q_{RMP} - Q_{SMP})$$

VARIACIÓN EFICIENCIA MP

REAL

PRODUCCIÓN

$$VP_{MO} = Q_{RMO} \cdot (P_{RMO} - P_{STD_{MO}})$$

VARIACIÓN PRECIO MO

$$V_{EMO} = P_{STD_{MO}} \cdot (Q_{RMO} - Q_{STD_{MO}})$$

VARIACIÓN EFICIENCIA MO

⑥

	Q_{STD}		P_{STD}	
MATERIALES	12,5 kg/u	a	10 \$/kg	125 \$/u
MO	1,5 h/u	a	36 \$/h	54 \$/u

VOLUMEN NORMAL DE PRODUCCIÓN 54 000 u

SE REGISTRARON:

- SE PRODUJERON 54 500 u
- SALARIOS DEVENGADOS MO 3.019.200
- COMPRA MP = 320 tn a 3 120 000 \$
- PRODUCTO REAL MO = 1,52 h/u
- CONSUMO REAL MP = 627 300 kg

$$VPMP = Q_{CMP} \cdot (P_{RMP} - P_{STDMP})$$

$$PREM_{MP} = \frac{3 120 000}{320 000} = 9,75$$

$$VPMP = 320 000 \text{ kg} \cdot (9,75 \text{ $/kg} - 10 \text{ $/kg})$$

$$VPMP = -80 000 \text{ $ FAVORABLE}$$

$$V_{EMO} = P_{STD_{MO}} \cdot (Q_{RMO} - Q_{STD_{MO}})$$

$$V_{EMO} = 36 \text{ $/h} \cdot (\quad - 81750)$$

$$V_{EMO} = 39240 \text{ $}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} Q_{STD_{MO}} = 1,5 \text{ h/u} \cdot 54 500 \\ Q_{STD_{MO}} = 81750 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} Q_{RMO} = 1,52 \text{ h/u} \cdot 54 500 \text{ u} \\ Q_{RMO} = 82840 \text{ h} \end{array} \right.$$

$$VPMO = QRMO \cdot (PRMO - PSTDMO)$$

$$VPMO = 82840 \cdot (36,9 - 36)$$

$$VPMO = 74556 \text{ (DESFAVORABLE)}$$

$$VEMO = PSTMO (QRMO - QSTD MO)$$

$$VEMO = 36 \cdot (82840h - 82200)$$

$$VEMO = 23040$$

AJUSTE UTILIDADES

$$PRMO = \frac{\text{SUEDO DEV}}{\text{HORAS TRAB}}$$

$$PRMO = \frac{3019200}{82840}$$

$$PRMO = 36,9$$

$$QSTD MO = \frac{1,5 h/u \cdot 5480}{h}$$

$$QSTD MO = 82200$$

1. Considere la siguiente serie de tiempo:

Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Valor	15	17	20	14	18	16	21	15	18

Expresando los valores con 3 (tres) decimales:

- Desarrollar el promedio móvil de 5 semanas para esta serie de tiempo.
- Determinar el pronóstico para la semana 10.
- Calcular el MAD (Desviación Media Absoluta), el MAPE (Error Porcentual medio absoluto) y el EMC (Error Cuadrático Medio) para el promedio móvil de 5 semanas.

b) Pronostico 10 = 17,600

c) MAD = 2,000 // MAPE = 12,345% // EMC = 6,480

Sem	Valor	Prono	Error	Error Abs	Error Cuad	Error Percent	
1	15						
2	17						
3	20						
4	14						
5	18						
6	16	16,8	0,8	0,8	0,64	5 %	
7	21	17	-4	4	16	19,048%	
8	15	17,8	2,8	2,8	7,84	18,667%	
9	18	16,8	-1,2	1,2	1,44	6,667%	
10		17,6		MAD	EMC	MAPE	
				2,2	6,48	12,345%	

2. Se ha relevado la situación actual de la empresa POYIU SA observándose lo siguiente:

- Utilidades Brutas anuales: 2.720.940\$
- Margen Bruto sobre Ventas: 43,5%
- La Ventas son un 50 % superiores al Activo Total
- Gastos de Estructura anuales (Adm, Com y Depreciaciones): 674.000\$
- El financiamiento de proveedores equivale al 32% del Costo de Mercadería Vendida anual
- El saldo de Deudas Sociales a fin del Ejercicio es de 55.000\$
- Los Gastos Anuales por intereses resultaron ser de 606.690\$
- La tasa de interés promedio pagada por la deuda onerosa fue del 32,1%
- El Fondo de Maniobra es de -406.250\$
- Las Necesidades Operativas de Fondos alcanzan 485.000\$
- Relación Deuda Onerosa Corto Plazo/Deuda Onerosa de Largo Plazo: 1,44
- Tasa de Impuesto a las ganancias que alcanzó a la empresa: 35%

Calcular:

- ROE
- La Liquidez Corriente
- La Liquidez Absoluta

- ROE = 85,56%
- Liq. Cte = 0,823
- Liq. Absoluta = 0,097

$$LC = \frac{AC}{PC} \quad ROE = \frac{UN}{PN}$$

$$L_{Abs} = \frac{Cajas Bca}{PC}$$

Ventas	6255034,48	UB	0,435	→ Vtas =	$\frac{2720940}{0,435}$
(CMV)	(3534094,48)	Vtas			
UB	2720940			Vtas =	6255034,48
(Gs Est)	(674000)				
EBIT	2046940				
(Int)	(606690)				
EBT	1440250				
(Imp)	(504087,5)				
UN	936162,5				

$$A = P + PN$$

ACTIVO Ventas 50% superiores al AT

$$AT. 1,5 = Ventas$$

$$AT = \frac{6255034,48}{1,5}$$

$$[AT = 4170023]$$

PASIVO

Proveedores 32.1% de CMV $\rightarrow 3534094,5$

$$\text{Proveedores} = 3534094,5 \cdot 0,32 \rightarrow [\text{Prov} = 1130910,24]$$

$$[\text{Cargas Soc} = 55000]$$

$$\frac{\text{Do cp}}{\text{Dolp}} = 1,44$$

$$\begin{aligned} \text{Int} &= 32,1\% \\ \text{Int} &= 606\,690 \end{aligned}$$

$$\frac{\text{Int}}{\text{Do}} = 0,321 = \frac{606\,690}{\text{Do}} = \text{Do} = 1890\,000$$

$$\text{Do cp} = 1,44 \cdot \text{Dolp}$$

$$\text{Do} = \text{Do cp} + \text{Dolp}$$

$$\begin{aligned} \text{Do} &= 1,44 \text{Dolp} + \text{Dolp} \\ 1890000 &= 2,44 \text{Dolp} \end{aligned}$$

$$\text{Do cp} = 1,44 \cdot 774590,16$$

$$[\text{Do cp} = 1115409,84]$$

$$[\text{Dolp} = 774590,16]$$

$$\text{Pcp} = \text{Prov} + \text{Csoc} + \text{Do cp}$$

$$\text{Pcp} = 1130910,24 + 55000 + 1115409,84$$

$$\text{Pcp} = 2301320,08$$

$$\text{Plp} = 774590,16$$

$$\text{PTOT} = 2301320,08 + 774590,16 = 3075910,24$$

$$A = P + PN \rightarrow PN = A - P$$

$$PN = 4170023 - 3075910,24$$

$$PN = 1094112,76$$

$$ROE = \frac{UN}{PN} = \frac{936162,5}{1094112,76} = 0,855 \Rightarrow ROE = 85,56\%$$

$$ACTIVO = ACTIVO C + ACTIVO NOC$$

$$FM = -406250 \rightarrow FM = PNC + PN - AF$$

$$-406250 = 774590,16 + 1094112,76 - AF$$

$$AF = 2274952,92$$

$$AT = AC + AF \Rightarrow 4170023 - 2274952,92 = AC$$

$$AC = 1895070,08$$

$$\Rightarrow \text{Liq Corriente} = \frac{AC}{PC} = \frac{1895070,08}{2301320,08} = 0,8234$$

$$NOF = 485000 = AC - Efvo - Rec Esp$$

$$AC - Efvo = 485000 + Rec Esp \begin{matrix} \nearrow \text{Proveedores} \\ \searrow \text{Carga Soc} \end{matrix}$$

$$AC - Efvo = 485000 + 1130910,24 + 55000$$

$$AC - Efvo = 1670910,24$$

$$AC - Efvo = 1670910,24$$

$$Efvo = AC - 1670910,24$$

$$Efvo = 1895070,08 - 1670910,24$$

$$Efvo = 224159,84$$

$$\Rightarrow \text{Liq Absoluta} = \frac{\text{Caja y Banco}}{PC}$$

$$\text{Liq. Abs} = \frac{224159,84}{2301320,08} = 0,097$$

3. Una empresa que elabora 3 productos (A, B y C) se encuentra frente a un aumento general de salarios del 20%. ¿En cuánto debería modificarse el precio de venta del producto A, para compensar dicho incremento salarial, teniendo en cuenta que, por razones de competencia, el producto B no puede variar su precio de venta y el producto C sólo admite un incremento del 5%? Los 3 productos son bienes normales y, a los precios actuales y a los modificados propuestos, su demanda es totalmente inelástica.

Datos:

	Producto A	Producto B	Producto C
Precio de venta (\$/u)	16,20	9,50	13,50
Volumen de Ventas (u)	100.000	85.000	120.000
Costo Variable (\$/u)	6,20	7,20	5,30
% MOD y MOI (var.)	30%	25%	40%
Gastos Fijos Propios (\$)	10.000	25.000	12.500
Gastos Fijos Prorrateados (\$)	25.000	20.000	37.000
% salarios en GFPropios	10%	12%	12%
% salarios en GFProrrateados	45%	45%	45%

$$\Delta U = \sum_i (CM_i \times (Q_i) + V_i \times (p_i) - CV_i \times (cv_i) - Fi(F_i))$$

2,849%, nuevo precio sería 16,66 \$/u

Incremento precio $\rightarrow$ A = ?
 $\rightarrow$ B = No
 $\rightarrow$ C = 5%.

- Demanda constante
- Aumento sueldos 20%

De acuerdo a los datos, varía el CV y CF, las ventas también van a variar solo para A y C.

$$\Delta U = 0 \begin{cases} A: \cancel{CM_2(Q_2)} + \widehat{V_1}(p_{v1}) - \widehat{CV_1}(cv_1) - \Delta CF \\ B: \cancel{CM_2(Q_2)} + \cancel{V_1(p_{v1})} - \widehat{CV_1}(cv_1) - \Delta CF \\ C: \cancel{CM_2(Q_2)} + \widehat{V_1}(p_{v1}) - \widehat{CV_1}(cv_1) - \Delta CF \end{cases}$$

(A)

$$100000 \cdot 16,2 (p_{v1}) - 100000 \cdot 6,2 (0,06) - 25000 \cdot 0,09$$

$$(CV_{1A}) \rightarrow MOD: 30\% \uparrow 20\% \rightarrow 0,3 \cdot 0,2 = +0,06$$

$$\Delta CF \rightarrow \text{Propios} \rightarrow 10\% \uparrow 20\% \rightarrow 0,1 \cdot 0,2 = +0,02$$

$$\text{Prorrateo} \rightarrow 45\% \uparrow 20\% \rightarrow 0,45 \cdot 0,2 = +0,09$$

$$\rightarrow 1620000 (p_{v1}) - 37200 - 2450 \rightarrow 1620000 (p_{v1}) - 39650$$

B)

$$-CV_1(CV_1) - \Delta CF$$

$$85000 \cdot 7,2 (0,05) - 25000 (0,024) - 20000 (0,09)$$

$$(CV_{1B}): MOD: 25\% \uparrow 20\% \rightarrow 0,25 \cdot 0,2 = 0,05$$

$$\Delta CF \quad PROP: 12\% \uparrow 20\% \rightarrow 0,12 \cdot 0,2 = 0,024$$

$$PRORAT: 45\% \uparrow 20\% \rightarrow 0,45 \cdot 0,2 = 0,09$$

$$\rightarrow -30600 - 600 - 1800 = -33000$$

C)

$$U_1(PV_1) - CV_1(CV_1) - \Delta CF$$

$$13,5 \cdot 120000 (0,05) - 5,3 \cdot 120000 (0,08) - 37000 (0,09)$$

$$(CV_{1C}): MOD: 40\% \uparrow 20\% \rightarrow 0,4 \cdot 0,2 = 0,08$$

$$\Delta CF \quad PROP: 12\% \uparrow 20\% \rightarrow 0,12 \cdot 0,2 = 0,024$$

$$PRORAT: 45\% \uparrow 20\% \rightarrow 0,45 \cdot 0,2 = 0,09$$

$$81000 - 50880 - 300 - 3330 = 26490$$

$$\Delta U = 0 = (A) + (B) + (C)$$

$$\Delta U = 0 = 1620000 (PV_1) - 39650 - 33000 + 26490$$

$$\frac{46160}{1620000} = (PV_1) = 0,028 = 2,849\%$$

4. La rotación de inventarios y de cuentas por cobrar son de 4,8 veces/trimestre y de 3,5 veces/trimestre, respectivamente.

La permanencia de la cuenta proveedores es de 28 días promedio.

Las ventas trimestrales según Cuadro de Resultados fueron de \$ 1.325.000.-

El financiamiento cíclico por día es de \$ 2.820.- y el costo promedio diario de \$ 3.205.-

Determinar:

- a) El Plazo de Maduración y el Ciclo del Efectivo.
- b) Las Necesidades Cíclicas de la empresa.
- c) Las Necesidades Operativas de Fondos. (NOF)
- d) Realizar un gráfico en función del tiempo mostrando todos los ciclos

a) Ciclo de maduración = 44,5 // Ciclo efectivo = 16,5

b) Necesidades cíclicas 518.165 \$

c) NOF = 439.205 \$

$$NC = \text{Ciclo inv} \times \text{Prom} \quad \text{Costo} \oplus \text{Cx} \text{C}$$
$$NOF = NC - \text{Rec Cic} \quad \text{Ciclo CxP} \times \text{Fin Cic}$$

$$\text{Rot inv} = 4,8 \text{ veces/tri}$$

$$\text{Rot cli} = 3,5 \text{ veces/tri}$$

$$\text{Ciclo prov} = 28 \text{ días}$$

$$\text{Ventas} = 1325000$$

$$\text{fm cic} = \$ 2820$$

$$\text{Costo promedio} = \$ 3205$$

a) Plazo de Maduración y Ciclo de Efectivo

$$\text{Ciclo Mad} = \text{Ciclo inv} + \text{Ciclo cli}$$

$$\text{Ciclo Mad} = 90/4,8 + 90/3,5 = 44,5$$

$$\text{Ciclo Efe} = \text{Ciclo Mad} - \text{Ciclo prov}$$

$$\text{Ciclo Efe} = 44,5 - 28 \rightarrow \text{Ciclo Efe} = 16,5$$

⑥ Necesidades Cíclicas

$$NC = \text{Saldo inventario} + C \times C$$

$$NC = (90/4,8 \times 3205) + \frac{1325000 \cdot 1,21}{3,5}$$

$$NC = 518165,17$$

CxP. Financ.
Cíclico

⑦ NOF = Necesidades Cíclicas - Rec. Cíclicos

$$NOF = 518165 - (28 \cdot 2820)$$

28 = permanencia de cuenta
proveedores

$$NOF = 439205$$

2820 = financ. cíclico por día

$$Cida = \frac{C \times C}{\text{ventas} \cdot 1,2} \times 365$$

$$\frac{\text{ventas} \cdot 1,21}{C \times C} = \frac{365}{\text{Ciclos}} = Rot$$

$$\Rightarrow C \times C = \frac{\text{ventas} \cdot 1,21}{Rot}$$

5. Se cuenta con los siguientes datos de la empresa YUPI SA (en miles de \$):

ACTIVO		PASIVO		CUADRO RESULTADOS	
Caja y Banco	25	Proveedores	90	Ventas	1820
Clientes	130	Ds. Sociales	20	C. Merc Vend	1430
Bs. de cambio	90	Ds. Financiera cp	90	Gs. Adm y Com.	85
		Ds. Financiera lp	135	Dep. y amort.	15
Activo Fijo neto	435	Bonos lp	125	Gs. Financieros	105
		PATRIMONIO NETO		Imp. Gcias.	65
Tasa Imp Gcias	35%	Capital	100		
Ke	23%	Resultados Ej.	120		

Determinar:

- a) EBITDA
- b) Ra
- c) FM
- d) Situación de Tesorería
- e) wacc (en % con 3 decimales)
- f) Si la empresa generó o destruyó valor
- g) Si conviene encarar un proyecto por el cual el Capital Invertido aumenta el 12%, mientras que el BAI lo hace en un 6%, manteniéndose el resto de las variables constantes

- a) EBITDA = 305
- b) Ra = 17,68%
- c) FM = 45
- d) Situación de Tesorería = -65
- e) WACC = 20,85%
- f) EVA = 75 Generó valor
- g) New EVA 72,54 Perdió valor

a)

Ventas	1820
(CMV)	(1430)
UB	390
(G Ay C)	(85)
EBITDA	305
(Dep y Am)	(15)
EBIT	290
(Int)	(105)
EBT	185
(Imp)	(65)
UN	120

b)

$$Ra = \frac{UN}{AT} = \frac{120}{680} \rightarrow Ra = 17,64\%$$

c)

$$FM = PN + PNC - AF$$

$$FM = 220 + 260 - 435$$

$$FM = 45$$

d)

$$ST = AC - E fVO - Rec. Esp$$

$$ST = 245 - 25 - (90 + 20)$$

$$ST = 110$$

d)

$$ST = FM - NOF$$

$$ST = 45 - 110 \rightarrow ST = -65$$

$$e) WACC = K_e \left(\frac{PN}{PN + D_o} \right) + K_d (1 - I_c) \left(\frac{D_o}{PN + D_o} \right)$$

$$D_o = 90 + 135 + 125 = 350$$

$$K_d = \frac{Int}{D_o} = \frac{105}{350} = 0,3$$

$$WACC = 0,23 \left(\frac{220}{220 + 350} \right) + 0,3 (1 - 0,35) \left(\frac{350}{220 + 350} \right)$$

$$WACC = 0,2085 = 20,85\%$$

f) la empresa generó valor? $EVA > 0$?

$$EVA = Cap. Inv (ROIC - WACC)$$

$$Cap. Inv = AF + N'OF = 435 + 110 = 545$$

$$ROIC = \frac{BAIDI}{Cap. Inv} = \frac{EBIT (1 - 0,35)}{Cap. Inv} = \frac{290 (0,65)}{545} = 0,3458$$

$$EVA = 545 (0,3458 - 0,2085) = 74,86 > 0 \Rightarrow \text{Generó Valor}$$

g) Cap Inv +12% $\rightarrow Cap Inv = 545 \cdot (1,12) = 610,4$
 BAI +6% $\rightarrow EBIT = 290 \cdot (1,06) = 307,4$

$$New ROIC = \frac{307,4 (1 - 0,35)}{610,4} = 0,3273$$

$$New EVA = 610,4 (0,3273 - 0,2085) = 72,54 < 74,86 \text{ Perdió Valor}$$

NO Conviene!

6. Una empresa elabora un solo producto, cuyo costo estándar unitario es de:

Materiales (12,5 kgr/u. a 10,00 \$/kgr.) 125,00 \$/u

Mano de Obra (1,5 hora/u a 36,00\$/hora) 54,00 \$/u



El volumen normal de producción es de 54.000 unidades

Durante el mes de octubre se registraron las siguientes transacciones:

- a) Se produjeron 54.500 unidades
- b) Salarios devengados por mano de obra: 3.019.200 \$
- c) Compras de materia prima: 320 tn. a 3.120.000 \$
- d) Productividad real de la Mano de obra: 1,52 hs/un.
- e) Consumo real de materia prima: 627.300 kg.

Utilizando la información precedente calcular la **Variación Precio de la Materia Prima** y la **Variación Eficiencia de la Mano de Obra**, indicando, en ambos casos, si es Favorable o Desfavorable.

VPMP = -80.000\$ favorable

VEMO = 39.240 \$ desfavorable

$$V_{pmp} = Q_{comprada} (P_{real} - P_{std})$$

$$V_{pmp} = 320\,000 \text{ kg} (9,75 - 10 \text{ \$/kg})$$

$$V_{pmp} = -\$80\,000 \text{ FAV}$$

$$V_{emo} = P_{std} (Q_{real} - Q_{std})$$

$$V_{emo} = 36 \text{ \$/h} (54\,500 \cancel{\text{un}} \times 1,52 \text{ h}/\cancel{\text{un}} - 54\,000 \cancel{\text{un}} \times 1,5 \text{ h}/\cancel{\text{un}})$$

$$V_{emo} = \$39\,250 \text{ DESF}$$